

Master Guide: Konsep Dasar Data, Gordon B. Davis, 3 Sumbu Klasifikasi & Karakteristik Sistem

Berkas Sumber: ksi_p1_sistem_informasi_1.pdf
(Sistem Informasi 1 Pertemuan 1.pdf)

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 1

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. KONSEP DASAR DATA & DEFINISI GORDON B. DAVIS (SLIDE 2 – 5 MODUL DOSEN)

Slide 3–5 menguraikan perdebatan fundamental antara Data dan Informasi. Slide 5 menyajikan definisi baku data:

"Istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi."
— Gordon B. Davis, *Management Information Systems*

Entitas	Definisi Konseptual Dosen	Karakteristik Komputasi	Contoh Riil di Kampus / Bisnis
Data (Fakta Mentah)	Kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang belum diolah.	Atomik, belum memiliki makna langsung bagi pengambilan keputusan manajemen.	45, "2026-10-01", 150000, "RG"
Informasi (Terproses)	Data yang telah diproses ke dalam bentuk yang bermakna dan bernilai nyata bagi si penerima.	Terstruktur, teragregasi, dan mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan.	Laporan omset kasir harian cabang Pasar Rebo mencapai Rp 15.500.000 (naik 12%).

BAB 2. TIGA SUMBU KLASIFIKASI DATA RESMI DOSEN (SLIDE 6 MODUL DOSEN)

Slide 6 mengklasifikasikan data berdasarkan 3 sumbu utama:

Sumbu Klasifikasi	Kategori Data	Karakteristik & Mekanisme Perolehan	Contoh Nyata
1. Cara Perolehan	Data Hitung (Discrete)	Diperoleh dari membilang satu per satu . Nilainya SELALU bilangan bulat murni (Integer) .	Jumlah mahasiswa kelas RG (43 orang), jumlah server aktif (8 unit).
	Data Ukur (Continuous)	Diperoleh dari pengukuran memakai alat ukur . Bersifat kontinu dan berderajat desimal pecahan.	Berat paket logistik (3,45 kg), suhu ruang server (21,8 °C).
2. Mutu Nilai	Data Kuantitatif	Dinyatakan dalam bentuk angka mutlak yang dapat dihitung secara aritmatika.	Total omset penjualan harian (Rp 8.500.000), kapasitas RAM (32 GB).
	Data Kualitatif	Menyatakan mutu, sifat, atau persepsi non-numerik.	Kepuasan pelanggan ("Sangat Puas"), status server ("Normal").
3. Sumber Asal	Data Internal	Berasal dan timbul dari dalam batas internal organisasi sendiri.	Daftar presensi dosen, catatan buku besar keuangan internal.
	Data Eksternal	Berasal dari lingkungan di luar batas organisasi.	Data kurs dollar BI, tingkat inflasi BPS, harga kompetitor pasar.

BAB 3. TIGA PILAR KUALITAS NILAI DATA (SLIDE 7 – 8 MODUL DOSEN)

Slide 7–8 merumuskan 3 pilar yang menentukan mutu dan keandalan data:

Pilar Mutu Data	Definisi Konseptual	Mekanisme Pengujian	Contoh Pelanggaran Mutu
1. Ketelitian (Accuracy)	Bebas dari kesalahan kalkulasi, bebas bias, dan mencerminkan fakta objektif sesungguhnya.	Pengecekan digit pembagi, validasi checksum database.	Pencatatan saldo tabungan nasabah salah ketik bertambah satu nol (10x lipat).
2. Komparabilitas (Comparability)	Dapat dibandingkan secara adil (<i>apple-to-apple</i>) dengan standar konversi setara.	Standardisasi mata uang, penyesuaian satuan metrik.	Membandingkan laba Rp 50 juta dengan USD 50 ribu tanpa konversi kurs terlebih dahulu.
3. Validitas (Validity)	Tingkat kebenaran alat ukur dalam mengukur apa yang sebenarnya seharusnya diukur.	Kalibrasi rutin instrumen, audit metodologi pengumpulan.	Mengukur kecerdasan programmer hanya dari kecepatan mengetik keyboard per menit.

BAB 4. KONSEP DASAR SISTEM, PENDEKATAN & KARAKTERISTIK (SLIDE 9 – 18 MODUL DOSEN)

Slide 10–16 mendefinisikan **Sistem** sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung, dan terpadu untuk mencapai **satu tujuan bersama (goal)**.

Slide 17 menyajikan dua pendekatan pendefinisian sistem:

- **Pendekatan Prosedur:** Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu sasaran.
- **Pendekatan Komponen:** Sistem adalah kumpulan elemen-elemen fisik/konseptual yang saling berinteraksi mencapai tujuan.

Slide 18 merangkum **8 Karakteristik Sistem**: Komponen (Components), Batas Sistem (Boundary), Lingkungan Luar (Environment), Penghubung (Interface), Masukan (Input), Pengolahan (Process), Keluaran (Output), dan Sasaran / Tujuan (Objective/Goal).

BAB 5. KLASIFIKASI SISTEM & DAUR HIDUP SISTEM (SLC) (SLIDE 19 – 25 MODUL DOSEN)

Slide 19–22 membagi klasifikasi sistem ke dalam beberapa sudut pandang:

Klasifikasi Sistem	Kategori Pembeda	Ciri Khas & Karakteristik	Contoh Riil
Wujud Fisik	Sistem Abstrak	Tersusun atas gagasan, konsep, atau pemikiran ideologis yang tidak berwujud fisik.	Sistem teologi ketuhanan, model matematika aljabar.
	Sistem Fisik	Tersusun atas elemen-elemen materi nyata yang dapat dilihat dan disentuh.	Sistem komputer, sistem otomotif mobil.
Asal Usul	Sistem Alamiah	Terbentuk melalui proses alami di alam semesta tanpa campur tangan manusia.	Sistem peredaran darah manusia, tata surya galaksi.
	Sistem Buatan Manusia	Dirancang dan dibangun sengaja oleh manusia melibatkan interaksi mesin-manusia.	Sistem informasi akademik kampus, sistem POS kasir.
Hubungan Lingkungan	Sistem Terbuka	Berinteraksi dan dipengaruhi secara dinamis oleh lingkungan luarnya.	Sistem organisasi bisnis perusahaan dagang.
	Sistem Tertutup	Bekerja secara otomatis mandiri tanpa dipengaruhi lingkungan luarnya secara langsung.	Reaksi kimia di tabung kedap isolasi laboratorium.

Slide 24–25 menguraikan **Daur Hidup Sistem (System Life Cycle / SLC)** yang dimulai dari: 1. Mengenali adanya kebutuhan, 2. Pembangunan sistem, 3. Penerapan, dan 4. Pemeliharaan sistem.

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: PIRAMIDA HIERARKI DIKW (DATA – INFO – KNOWLEDGE – WISDOM)

Evolusi nilai data dalam rekayasa sistem informasi digambarkan dalam piramida DIKW:

1. **Data (What):** Catatan transaksi atomik mentah (misal: **Pelanggan X beli obat flu**).
2. **Information (Who, When, Where):** Data terstruktur bermakna (misal: **Penjualan obat flu melonjak 40% di Jakarta Timur pada Oktober**).
3. **Knowledge (How):** Pemahaman pola kausalitas (misal: **Setiap awal musim hujan, permintaan obat flu selalu naik 4x lipat**).
4. **Wisdom (Why):** Kebijakan strategis (misal: **Menyiapkan stok preventif obat flu 2 minggu sebelum musim hujan dan merilis promo bundle vitamin**).

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS KLASIFIKASI DATA

Bedah Soal Jebakan Ujian Klasifikasi Data:

Soal: Manakah yang termasuk data hitung (diskrit) dan data ukur (kontinu)?

1. **Jumlah unit printer di lab komputer (5 unit):** DATA HITUNG (karena diperoleh dari membilang dan tidak mungkin desimal).
2. **Suhu ruangan server (21.5 °C):** DATA UKUR (karena diperoleh dari alat ukur termometer dan bernilai kontinu desimal).

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** **ksi_p1_sistem_informasi_1.pdf (Sistem Informasi 1 Pertemuan 1.pdf)** (26 Slide Modul Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Dheni, M.Kom. / Tim Dosen KSI FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: ksi_p1_sistem_informasi_1.pdf (Sistem Informasi 1 Pertemuan 1, 26 Slide Modul Resmi Dosen FTIK Unindra).
- Davis, Gordon B., & Olson, M. H. (1985). Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. McGraw-Hill.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo. (2002). Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.